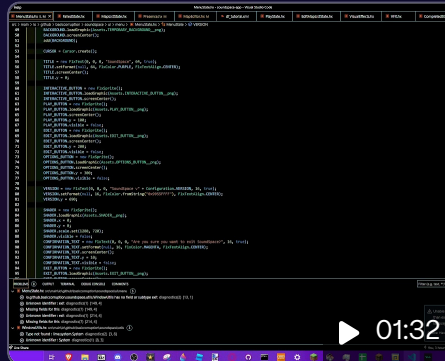




Introduction au Reverse



YouTube



Indian Programming Tutorial

Github: <https://github.com/basiccorruption>

Engineering

Qu'est-ce que le Reverse Engineering ?

En informatique, le **Reverse Engineering** est le processus qui consiste à analyser un système fini (généralement un logiciel ou un matériel) pour en comprendre le fonctionnement interne, l'architecture et les algorithmes, sans avoir accès à sa documentation ou à son code source original.

Stuxnet (2010) -

- **Le Contexte** : Un ver informatique extrêmement sophistiqué est découvert. Il cible spécifiquement les systèmes SCADA (industriels) de Siemens.
- **Le Défi Reverse** : Le code était énorme (plus de 15 000 lignes de code), chiffré, obfusqué et utilisait quatre vulnérabilités "Zero-day" inconnues à l'époque.
- **L'Exploit** : Les chercheurs en sécurité (notamment chez Symantec et Kaspersky) ont dû passer des mois à désassembler le code pour comprendre qu'il ne cherchait qu'une seule chose : des centrifugeuses d'enrichissement d'uranium en Iran.
- **Résultat** : Le reverse a prouvé qu'il s'agissait de la première "cyber-arme" d'État conçue pour détruire physiquement du matériel.



Pourquoi faire du Reverse Engineering ?

Les applications légitimes de la rétro-ingénierie sont nombreuses dans le monde professionnel de la cybersécurité.



Analyse de malware

Comprendre comment fonctionnent les virus et logiciels malveillants pour mieux les détecter et les neutraliser.



Audit de sécurité

Identifier les vulnérabilités dans les logiciels pour améliorer leur protection contre les attaques.



Récupération de code

Restaurer du code source perdu lorsque la documentation originale n'est plus disponible.



Interopérabilité

Permettre à différents systèmes de communiquer ensemble en comprenant leurs protocoles.



Par se ke C rigolo

📌 Point crucial

L'Éthique et la Loi

White Hat (Les gentilles)

- Reverse légal et éthique
- Respecte la propriété intellectuelle
- Travaille avec permission
- But : améliorer la sécurité

Black Hat (LEs MéchAntS)

- Activités illégales
- Violation des droits d'auteur
- Actions non autorisées
- But : exploitation malveillante

Le Reverse Engineering doit toujours être pratiqué dans le respect de la loi et de l'éthique professionnelle.



Les Concepts Fondamentaux

Le Reverse Engineering repose sur la compréhension de l'architecture informatique de base.



Langage Machine

Le code binaire (0 et 1) que le processeur exécute directement. C'est le niveau le plus bas de l'informatique.



Assembleur (ASM)

Une représentation lisible du langage machine. Chaque instruction correspond à une opération du processeur.



CPU & Registres

Le cerveau de l'ordinateur et ses petites cases mémoires ultra-rapides pour stocker temporairement des données.



Mémoire (Stack/Heap)

Les zones où le programme stocke ses variables, données et instructions pendant l'exécution.

Les Deux Méthodes d'Analyse

Analyse Statique



On examine le code **sans l'exécuter**, comme lire un livre pour comprendre l'intrigue.

- Pas d'exécution du programme
- Analyse du code désassemblé
- Identification des fonctions
- Sûre : aucun risque d'infection

Analyse Dynamique



On exécute le programme et on **observe son comportement**, comme tester une voiture sur la route.

- Exécution contrôlée du code
- Observation en temps réel
- Utilisation de débogueurs
- Révèle les comportements cachés

La Boîte à Outils du Reverser

Découvrez les outils standards utilisés par les professionnels de la cybersécurité pour analyser les programmes.



Ghidra

Gratuit et open-source, développé par la NSA. Un désassembleur et décompilateur puissant qui traduit le code machine en pseudo-code lisible.



Dotpeek (jailbrain)

Décompilateur .NET gratuit développé par JetBrains, il permet de visualiser, de décompiler et d'analyser le code source des assemblies .NET.



gdb (Linux)

Le GNU Debugger, un débogueur puissant et gratuit pour Linux. Il permet l'analyse dynamique avec points d'arrêt, inspection de la mémoire et contrôle de l'exécution.



JADX

Un décompilateur open-source pour les applications Android (fichiers APK et DEX). Il permet de convertir le bytecode Android en code Java lisible.

Le "Crackme" : Un Puzzle de Reverse

Imaginons un programme simple qui vérifie un mot de passe. Voici la logique en assembleur :

01

Lecture de l'entrée utilisateur

Le programme récupère le mot de passe tapé par l'utilisateur.

02

Instruction CMP (Compare)

Le CPU compare l'entrée avec le mot de passe attendu stocké en mémoire.

03

Instruction JNE (Jump if Not Equal)

Si les mots de passe ne correspondent pas, le programme saute vers "Accès Refusé".

04

Sinon : Accès Autorisé

Si la comparaison est égale, le programme continue et affiche "Accès Autorisé".

```
1 Dire bonjour
2 Lire l'entrée utilisateur
3 La stocker à 10
4 Vérifier si 9 == 10 sinon aller à 6
5 Dire bravo tu est connecter
6 Afficher les information secrètes
7 Dire C'est pas bon recommence
8 Aller à 1
9 var le_mot_de_pass
10 var |
```

En analysant ces instructions, on peut comprendre la logique du programme et identifier où se trouve le mot de passe correct !

Ressources pour Apprendre

Des plateformes d'entraînement et des ressources essentielles pour progresser dans l'art du Reverse Engineering.

Root-Me

Plateforme francophone avec des centaines de challenges de sécurité, dont de nombreux exercices de Reverse Engineering de difficulté progressive.

Crackmes.one

Une collection internationale de "crackmes" créés par la communauté. Parfait pour s'entraîner sur des cas réels de difficulté variée.

Documentation Technique

Manuels Intel/AMD, guides d'assembleur, et documentation des formats de fichiers. La lecture technique est essentielle pour progresser.

📌 **Conseil :** Commencez par les challenges faciles et progressez graduellement. Le Reverse Engineering s'apprend par la pratique régulière et la persévérance.

Le Reverse : Un Puzzle Infini

“ **Le Reverse Engineering est un art qui demande patience, curiosité et détermination.** ”

Patience

Chaque programme est un mystère à résoudre étape par étape.

Curiosité

L'envie de comprendre comment tout fonctionne est votre meilleur atout.

Éthique

Utilisez toujours vos compétences pour le bien et dans le respect de la loi.

Bienvenue dans le monde fascinant du Reverse Engineering. Votre aventure ne fait que commencer !

